

MALA MATURA • matematika

Oblast 8: Geometrija ravni

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Mala matura — Matematika“

Geometrija ravni

Trougao, četvorougao, krug i čuvena Pitagora.

Zbir uglova u trouglu je uvek 180° . Za pravougli trougao važi Pitagorina teorema. Treba ti i obim/površina osnovnih likova.

- Zbir uglova trougla: 180° ; Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$ (samo pravougli)
- Trougao $P = \frac{a \cdot h}{2}$; kvadrat $P = a^2$, $O = 4a$; pravougaonik $P = ab$
- Krug: $O = 2r\pi$, $P = r^2\pi$

• Rešeni primeri

Primer 1 — Pitagora

Katete 3 i 4: $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Primer 2 — krug

$r = 5$: $O = 2 \cdot 5\pi = 10\pi$, $P = 5^2\pi = 25\pi$.

Primer 3 — uglovi

Ako su dva ugla 50° i 60° , treći je $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

- Pitagora važi **samo** za pravougli trougao.
- Ne brkaj poluprečnik r i prečnik $2r$.
- Pazi na jedinice.

Zoi savet: Nacrtaj sliku i upiši šta znaš. Kod pravouglog trougla hipotenuza (c) je uvek naspram pravog ugla.

Za vežbu:

1. katete 6, 8: $c = ?$ 2. kvadrat $a = 5$: P i O 3. krug $r = 3$: P 4. treći ugao ako su 90° i 45°

Rešenja: 1. 10. 2. $P = 25$, $O = 20$. 3. 9π . 4. 45° .

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti za malu maturu naći ćeš na **mathia.rs**.